GitHub: https://github.com/IzanLopezBarrio/TFG

Web Aprendizaje de Idiomas

Izan López Barrio

Trabajo Final de Grado

Índice

Contenido

Introducción 3

Objetivos 3

Fases Del Proyecto 4

- Diseño:..... 4

Ampliación y posibles mejoras..... 5

Introducción

Este proyecto tiene como objetivo lograr el desarrollo de una plataforma online pensada para facilitar a sus usuarios el aprendizaje de nuevos idiomas de forma accesible, intuitiva y dinámica, mediante el uso de test y pruebas interactivas.

Estas pruebas proporcionarán feedback inmediato, informando a los usuarios en el momento de sus aciertos y/o errores, fomentando el aprendizaje autónomo.

Adicionalmente, la plataforma incluirá un perfil con estadísticas de progreso, permitiendo así que los usuarios puedan consultar sus resultados en cualquier momento; y estos serán representados en forma de gráficos que reflejen su evolución y rendimiento.

Objetivos

Este proyecto apunta a desarrollar un producto mínimo viable (PMV) que cumpla con una serie de objetivos indispensables para su correcto funcionamiento y uso. Dichas metas son las siguientes:

- Implementar un sistema de test y pruebas dinámicas que abarque distintas áreas de aprendizaje, como vocabulario, gramática y listening. Estas pruebas estarán listadas en su correspondiente idioma y su correspondiente nivel.

- Permitir el registro y autenticación de nuevos usuarios de forma rápida y sencilla. Cualquier persona debe ser capaz de crear una cuenta nueva, siempre y cuando su correo no esté asociado ya a una.

- Almacenar las puntuaciones de los distintos usuarios obtenidas en las pruebas realizadas. Se almacenará siempre la mejor nota obtenida.

- Implementar una interfaz para la visualización de estadísticas, representadas con gráficos, que los usuarios puedan consultar en cualquier momento, permitiéndoles así identificar su evolución.

Adicionalmente, la plataforma debe estar preparada para una posible futura mejora, como la inclusión de nuevos idiomas, tests u otras funcionalidades.

Fases Del Proyecto

- Diseño:

Para la base del proyecto, se utilizan tecnologías web estándar (HTML5, CSS y JavaScript) para la interfaz y lógica del lado del cliente. A su vez, para la obtención y gestión de los datos (idiomas, tests, resultados y usuarios), se realiza una conexión con una API REST creada en Express.js, siendo esta la intermediaria en el acceso a la base de datos.

Para la realización de los test, se utilizará React una librería orientada a la construcción de interfaces de usuario basada en componentes reutilizables, para obtener una mejor organización y mantenimiento del código.

Finalmente, para la visualización y representación del progreso de los usuarios, se utilizará Chart.js, una librería especializada en la representación de datos mediante gráficos interactivos y personalizables, claros e intuitivos.

Ampliación y posibles mejoras

- Ampliar el listado de idiomas disponibles.
- Rediseñar la web implementando Next.js, un framework basado en react, ideal cuando se quiere crear una web completa con react.